

CUPRINS

MODULUL 1	3
1. Algoritmi și programare	3
2. Structuri de date și tehnici de elaborare a algoritmilor	11
3. Programare orientată obiect	15
4. Tehnologii Java	26
5. Algoritmica grafurilor	31
6. Metode de analiză a algoritmilor	33
MODULUL 2	36
1. Arhitectura calculatoarelor	36
2. Sisteme de operare și Proiectarea sistemelor de operare	39
3. Rețele de calculatoare	42
4. Securitatea rețelelor de calculatoare	45
MODULUL 3	46
1. Baze de date	46
2. Fundamentele bazelor de date	49
3. Tehnologii Web	54

MODULUL 1

Capitolul 1: Algoritmi și programare

1. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
int a,b = 0;
int i;
for (i=0;i<10;i++){
b = a;
a = i;
}
printf("%d", b);
}
```

Răspuns corect: 8

2. Care din următoarele expresii sunt echivalente cu a[i]?

Răspuns corect: *(a+i)

Răspuns corect: i[a]

3. Instrucțiunea k++ este echivalentă cu:

Răspuns corect: k = k + 1

Răspuns corect: k += 1

Răspuns corect: ++k

4. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a,b;
void f1 (int *r, int *s){
int temp;
temp = *r;
*r = *s;
*s = temp;
}
void f2 (int *x, int *y){
if (*x > *y) f1(x,y);
}
main(){
a = 64;
b = 42;
f2(&a,&b);
printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

Răspuns corect: 42,64

5. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a,b;
void f1 (int r, int s){
int temp;
temp = r;
r = s;
s = temp;
}
```

```

void f2 (int x, int y){
if (x > y) f1(x,y);
}
void main(){
a = 064;
b = 042;
f2(a,b);
printf("%d,%d\n",a,b);
}

```

Răspuns corect: 52,34

6. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
void main(){
int k[ ] = {100,200,300,400,500,600,700};
int *t=k+2;
printf("%d ",*t);
printf("%d ",*(t+2) + *t);
*t = *t + 10;
printf("%d ",*t);
t = t+3;
printf("%d ",*t);
*t = *t + *(t-2);
printf("%d ",*t);
}

```

Răspuns corect: 300 800 310 600 1000

7. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
void main(){
int p[] = {50,60,70,80,90,100};
int *q[6],i;
for(i=0;i<6;i++)
q[i] = &p[i];
for(i=5;i>=1;i--){
q[i] =
q[i-1];
*q[i] = *q[i] + *p * 2;
}
for(i=0;i<6;i++)
printf("%d ",p[i]);
}

```

Răspuns corect: 150 160 170 180 190 100

8. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(int *x){
x=(int *) malloc(sizeof(int));
*x=12;
}
void main(){
int v=15/10;
f(&v);
printf("%d",v);
}

```

Răspuns corect: 1

9. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int
    i, p=0x10;
    for(i=1;;i+=2){
        if (i=5)
            break;
        p+=i;
    }
    printf("%d",p);
}
```

Răspuns corect: 16

10. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
int a = 10, b = 5;
void f (int a, int t[]){
    b = a;
    t[2] = a % 2;
    a = (t[0]+t[1])/2;
    t[0]^=t[1];
    t[1]^=t[0];
    t[0]^=t[1];
}
void main(){
    int t[]={4,3,1};
    f(t[2],t);
    printf("%d %d %d %d %d",a,b,t[0],t[1],t[2]);
}
```

Răspuns corect: 10 1 3 4 1

11. Considerăm următoarea secvență de program?

```
float x = 10;
int y = 7;
float t[]={3,4,1};
float *q = &x;
int *r = &y;
void *p;
```

Care din următoarele atribuiri sunt corecte?

Răspuns corect: q = t;

Răspuns corect: p = t;

Răspuns corect: p = &y;

Răspuns corect: p = r;

12. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    char s[]="abcdef";
    char *p,*q,c;
    p=s;
    q=p+4;
    while(p < q){
        c=*p;
```

```

*p=*q;
*q=++c;
p++;q--;
}
printf("%s",s);
}

```

Răspuns corect: edccbf

13. Care din următoarele linii vor genera eroare la compilare?

```

1: void main() {
2:
3: int a[2] = {1,2};
4:
5: int b[3] = {3};
6:
7: int* x = a;
8:
9: int* const y = a;
10:
11: b = x;
12:
13: b = y;
14:}

```

Răspuns corect: 6, 7

14. Considerăm următorul program:

```

1: #include <stdio.h>
2: void main(){
3:
4: int t[10];
5:
6: printf("sizeof(int)=%d\n",sizeof(int));
7:
8: printf("%p\n",t);
9:
10: printf("%p\n",t+3);
11:}

```

Dacă în urma execuției liniilor 4 și 5 se afișează 2 respectiv 0x F004, ce se va afișa în urma execuției liniei 6?

Răspuns corect: 0x F00A

15. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
void main(){
int x=7;
x = 1,2,3;
printf("%d",x);
}

```

Răspuns corect: 1

16. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
void main() {
int array[3][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};
int s = 0, i ,j;
for (i = 0; i < 3 ; ++i){

```

```

for (j = 2; j < 3 ; j++){
s += array[i][j];
}
}
printf("%d",s);
}

```

Răspuns corect: nimic (programul nu se compilează)

17. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```

#include <stdio.h>
int f(int y);
void main(){
int x = 3;
int y = 6;
printf("%d", f(x));
}
int f(int x){
return x+1;
}

```

Răspuns corect: 4

18. Câte elemente ale vectorului a vor avea valoarea 9 după execuția programului de mai jos?:

```

void main(){
int a[] = {0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6};
int i = 0, x = 9;
do{
a[i++] = x;
}while(i<6&&a[i]);
}

```

Răspuns corect: patru

19. Fie urmatorul program:

```

void main (){
int v[20], i, n, D;
scanf("%d", &n);
for(i=0;i<n;i++)
v[i]=i%2?-i;
for(D=1,i=0;i<n;D*=v[i++]);
D++;
printf("%d",D);
}

```

În urma execuției sale sunt posibile următoarele situații:

Răspuns corect: Dacă variabila n primește la citire valoarea 6, atunci elementele vectorului v vor fi, în ordine, (0,1,-2,3,-4,5).

Răspuns corect: Dacă variabila n primește la citire valoarea 5, atunci programul afișează 1

20. Fie programul :

```

void main(){
int v[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 0};
int i=0, n=0;
do{
if (i == v[i])
n++;
}while(i<6 && v[i++]);
}

```

În urma execuției programului sunt posibile următoarele situații:

Răspuns corect: variabila n va avea valoarea 1

21. Se consideră secvența următoare, în care valorile lui n și x se presupun cunoscute, v este un vector cu elementele(v[0],v[1],...,v[n-1])

```
p=n;
for(i=0;i<n;i++)
if (v[i]==x)
p=i;
for(i=p+1; i<n; i++)
v[i-1]=v[i];
for(i=0; i<n-1; i++)
printf("%3d",v[i]);
```

Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Răspuns corect: Algoritmul șterge din vector elementul cu valoarea x, prin mutarea cu o poziție mai la stânga a elementelor aflate după el.

22. În programul următor, care dintre secvențele de instrucțiuni (I), (II), (III) realizează corect citirea unui șir de caractere de la tastatură și afișarea acestuia?

```
void main(){
char s1[10],s2[10],s3[10];
scanf("%s", &s3[3]);
printf("%s", s3[3]);
//(I)
scanf("%s", s2);
printf("s2=%s", s2);
//(II)
scanf("%s",&s1);
printf("%s", s1[10]);
//(III)
}
```

Răspuns corect: numai (II)

23. Pentru programul următor, analizați corectitudinea afirmațiilor de mai jos:

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main(){
char s1[4], s2[4];
long x;
scanf("%s %s", s1, s2) ;
if (strcmp(s1, s2)>0)
x=atol(s1);
else
if(strcmp(s1, s2)==0)
x = 0;
else x = atol(s2);
printf("%d",
x);
}
```

Răspuns corect: Apelurile funcției atol sunt corecte

Răspuns corect: Dacă de la tastatură se introduc șirurile "98" și "123" atunci se va afișa 98.

Răspuns corect: Dacă de la tastatură se introduc șirurile "123" și "121", atunci programul va afișa șirul "1

24. În conformitate cu standardul ASCII, codurile literelor mari sunt succesive începând cu 65, ce va afișa programul de mai jos?

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```



```
#include <stdio.h>
void main(){
int x = 20, e;
char s[15] = "ABC", t[15], u[15];
e = s[1] + s[2];
itoa(e, t, 10);
strcpy(u, t);
strcat(s, u);
printf("%s ",
s);
}
```

Răspuns corect: ABC133

25. Care dintre specificatorii modului de acces al fișierelor binare sau text, pentru funcția fopen, sunt corecți:

Răspuns corect: ab

Răspuns corect: rb

Răspuns corect: wt

Răspuns corect: at

26. Știind că fișierul f1.txt există în directorul curent iar f2.txt nu este creat, care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni este greșită?

Răspuns corect: f2=fopen("f2.txt", "r+");

27. Care este efectul subprogramului alăturat?

```
void X(char *a, char *b){
FILE *f,*g;
char s[255];
f=fopen(a,"a");
g=fopen(b,"r");
while(!feof(g)){
fgets(s,255,g);
fputs(s,f);
}
fclose(f);
fclose(g);
}
```

Răspuns corect: concatenează două fișiere, rezultatul concatenării fiind pus în fișierul f

28. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Pentru a deschide un fișier se folosește funcția fopen

29. Ce valori se vor găsi în fișierul numere.txt după execuția următorului program?

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
FILE *f;
int i=0, a[10]={20,11,17,4,5,10,14,34,23,11};
void main(){
f=fopen("c:\\numere.txt","w");
for(i=0; i<5; i++){
if(a[i]%2!=0)
fprintf(f,"%d \n",a[i]);
}
fclose(f);
}
```

Răspuns corect: 11

30. Ce se întâmplă în urma execuției următorului program dacă fișierul nr.txt conține valorile 7 14 6 3 8 10 ?

```
FILE *f, *g;
int x;
void main(){
f=fopen("nr.txt","r+");
g=fopen("nr2.txt","w+");
while(!feof(f)){
fscanf(f,"%d", &x);
if(x%2==0)
fprintf(g,"%d \n",x);
}
fclose(f);
fclose(g);
}
```

Răspuns corect: Fișierul nr2.txt va conține valorile 14 6 8 10, fiecare pe altă linie

Capitolul 2: Structuri de date și tehnici de elaborare a algoritmilor

1. Se dă următorul algoritm:

Algorithm 1 Algoritm

```
procedure algoritm(a, n)
```

```
for i 1, n 1 do
```

```
for j n, i + 1STEP 1 do
```

```
if aj < aj1 then aj1 aj
```

```
end ifend if
```

```
end forend for j
```

```
end forend for i
```

```
end procedureend procedure
```

Care vor fi valorile vectorului a după terminarea pasului i = 5, a = (8, 6, 4, 2, 3, 5, 7)?

Răspuns corect: (2, 3, 4, 5, 6, 8, 7)

2. O procedură ce parcurge următorul arbore în inordine va afisa:

Răspuns corect: 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23

3. O procedură ce parcurge următorul arbore în postordine va afisa:

Răspuns corect: 3, 7, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 23, 20, 16, 15

4. O procedură ce parcurge următorul arbore în preordine va afisa:

Răspuns corect: 15, 5, 3, 12, 10, 6, 7, 13, 16, 20, 18, 23

5. Care dintre următoarele condiții nu este condiția necesară pentru un algoritm de căutare binară:

Răspuns corect: ar trebui să existe un mecanism de ștergere sau/și de inserare a elementelor în listă

6. Care dintre următoarele nu este adevărată în cazul unui algoritm de căutare binară?

Răspuns corect: algoritmul de căutare binară nu este eficient atunci când avem mai mult de 1000 de elemente

7. Ce va afisa următorul program?

```
String name;
```

```
int i;
```

```
boolean start Word;
```

```
name = "Franklin D. Roosevelt";
```

```
startword = true;
```

```
for (i = 0; i < name.length(); i++) {
```

```
if (start Word)
```

```
System.out.println(name.charAt(i));
```

```
if (name.charAt(i) == ' ')
```

```
start Word = true;}
```

```
else
```

```
start Word = false;
```

```
}
```

Răspuns corect: FDR

8. O procedură ce parcurge următorul arbore în inordine va afisa:

Răspuns corect: 3, 5, 6, 23, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 7

9. O procedură ce parcurge următorul arbore în postordine va afisa:

Răspuns corect: 3, 23, 6, 10, 13, 12, 5, 18, 7, 20, 16, 15

10. O procedură ce parcurge următorul arbore în preordine va afisa:

Răspuns corect: 15, 5, 3, 12, 10, 6, 23, 13, 16, 20, 18, 7

11. Ce metoda de sortare este descrisă în pseudo-codul următor:

```
procedure sort(A)
```

```

n = length(A)
repeat
  swapped = false
  for i = 1 to n-1 do
    if (A[i-1]>A[i]) then
      swap (A[i-1],A[i])
      swapped = true
    end if
  end for
until not swapped
end procedure
  Răspuns corect: Bubble Sort

```

12. Coloana din stanga reprezinta un input de stringuri ce trebuie sortate; coloana din dreapta reprezinta stringurile sortate; celelalte coloane reprezinta un pas intermediar al unuia dintre algoritmi: quicksort, mergesort top-down, merge sort bottom-up, heapsort.

Care este ordinea algoritmilor tinand cont de coloanele afisate?

```

navy wine mist blue blue bark
plum teal coal gray coal blue
coal silk jade rose gray cafe
jade plum blue mint jade coal
blue sage cafe lime lime corn
pink pink herb navy mint dusk
rose rose gray jade navy gray
gray jade leaf teal pink herb
teal navy dusk coal plum jade
ruby ruby mint ruby rose leaf
mint pine lime plum ruby lime
lime palm bark pink teal mint
silk coal corn silk bark mist
corn corn navy corn corn navy
bark bark wine bark dusk palm
wine gray silk wine leaf pine
dusk dusk ruby dusk silk pink
leaf leaf teal leaf wine plum
herb herb sage herb cafe rose
sage blue rose sage herb ruby
cafe cafe pink cafe mist sage
mist mist pine mist palm silk
pine mint palm pine pine teal
palm lime plum palm sage wine
0---1

```

Răspuns corect: Input, quicksort, heapsort, merge bottom-up, merge top-down, output

13. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```

public
static int f1(int N){
  int x = 0;
  for (int i = 0; i < N, i++)
    x++;
  return x;
}

```

Răspuns corect: N

14. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public
static int f2(int N){
int x = 0;
for (int i = 0; i < N, i++)
for (int j = 0; j < i; j++)
x++;
return x;
}
```

Răspuns corect: N^2

15. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public static int f3(int N){
if (N==0) return 1;
int x=0;
for (int i = 0; i < N; i++)
x+=f3(N-1);
return x;
}
```

Răspuns corect: $N!$

16. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public
static int f1(int N){
int x = 0;
for (int i = 0; i < N, i++)
x++;
return x;
}
public
static int f4(int N){
if (N==0) return 0;
return f4(N/2) + f1(N) + f4(N/2);
}
```

Răspuns corect: $N \log N$

17. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public
static int f1(int N){
int x = 0;
for (int i = 0; i < N, i++)
x++;
return x;
}
public
static int f5(int N){
int x = 0;
for (int i = N; i > 0; i = i/2)
x+=f1(i);
return x;
}
```

Răspuns corect: N

18. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public static int f6(int N){
if (N==0) return 1;
return f6(N-1) + f6(N-1);
}
```

}

Răspuns corect: $2N$

19. Analizand algoritmul de mai jos precizati ce timp de executie are.

```
public
static int f7(int N){
if (N==1) return 0;
return 1+f7(N/2);
}
```

Răspuns corect: $\log N$

20. Algoritmul Quicksort este cel mai potrivit pentru

Răspuns corect: Sortarea unui liste mari de chei care sunt in ordine aleatoare

Capitolul 3: Programare orientată obiect

1. Un program orientat obiect reprezintă:

Răspuns corect: o colecție de obiecte care cooperează prin intermediul mesajelor în vederea realizării unui obiectiv comun

2. O clasă în modelul de programare orientat obiect reprezintă:

Răspuns corect: o colecție de obiecte cu aceleași caracteristici și cu un comportament comun

3. Obiectele aparținând unei aceleiași clase se diferențiază prin:

Răspuns corect: starea lor

Răspuns corect: valorile datelor membru declarate în cadrul clasei

Răspuns corect: valorile caracteristicilor clasei

4. Considerăm următorul program C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
class C
{
private:
    int _i;
public:
    C(int i):_i(i){}
    C():_i(3){}
    ~C(){cout<<_i<<endl;}
};
void main()
{
    C c1(4);
    C c2;
}
```

Care din următoarele afirmații sunt adevărate:

Răspuns corect: programul nu conține erori de sintaxă

Răspuns corect: în cadrul programului principal sunt create două instanțe ale clasei C

Răspuns corect: programul afișează la consolă numerele 3 și 4

5. Care din următoarele afirmații referitoare la moștenire sunt adevărate relativ la limbajul de programare C++:

Răspuns corect: Relația de moștenire în care clasa de bază și clasa derivată au aceeași interfață se numește moștenire pură

Răspuns corect: Obiectele aparținând unei clase derivate pot fi convertite la tipul unei clase de bază din care clasa derivată provine

Răspuns corect: Specificatorul protected este folosit pentru a arăta că elementele care îl urmează pot fi accesate și din cadrul claselor derivate

6. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```
#include <iostream.h>
class Test {
    int n;
public:
    Test(int x):n(x){}
    int f(int n, int &x, int *p){
        n=this->n;
        x=n++;
    }
};
```

```

*p=this->n + n;
return n;
}
};
void main(){
Test t(2);
int n=6,x=0x10,p=1;
cout<<t.f(n,x,&p)<<" ";
cout<<n<<" "<<x<<" "<<p;
}

```

Răspuns corect: 3 6 2 5

7. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B1 {
public:
B1(){cout<<"B1 ";}
~B1(){cout<<"DB1 ";}
};
class B2 {
public:
B2(){cout<<"B2 ";}
~B2(){cout<<"DB2 ";}
};
class D: public B1, public B2{
public:
D():B2(),B1(){cout<<"D ";}
~D(){cout<<"DD ";}
};
void main(){
D d1;
D d2=d1;
}

```

Răspuns corect: B1 B2 D DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

8. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B1 {
public:
B1(){cout<<"B1 ";}
~B1(){cout<<"DB1 ";}
};
class B2 {
public:
B2(){cout<<"B2 ";}
~B2(){cout<<"DB2 ";}
};
class D: public B1, public B2{
static int id Gen;
int id;
public:
D():B2(),B1(){id=id Gen++;cout<<"D("<<id<<") ";}
D(const D &o){id=id Gen++;cout<<"CD("<<id<<") ";}
~D(){cout<<"DD ";}
};
int D::id Gen = 0;

```



```

void main(){
cout<<endl;
D d1;
D d2=d1;
}

```

Răspuns corect: B1 B2 D(0) B1 B2 CD(1) DD DB2 DB1 DD DB2 DB1

9. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B1 {
public:
B1(){cout<<"B1 ";}
~B1(){cout<<"DB1 ";}
};
class B2 {
public:
B2(){cout<<"B2 ";}
~B2(){cout<<"DB2 ";}
};
class D: public B1, public B2{
public:
D():B2(),B1(){cout<<"D ";}
D(const D &o){cout<<"CD ";}
~D(){cout<<"DD ";}
};
void main(){
D *d1 = new D;
D *d2 = d1;
delete d1;
}

```

Răspuns corect: B1 B2 D DD DB2 DB1

10. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class A {
public:
A(){cout<<"A()";}
A(int n,int m=0){cout<<"A(int,int)";}
A(const A &o){cout<<"A(const A&)";}
~A(){cout<<"~A";}
};
void main(){
cout<<endl;
A a1;
A a2=a1;
A a3=1;
A a4(1);
A a5(1,1);
}

```

Răspuns corect: A()A(const A&)A(int,int)A(int,int)A(int,int)AAAAA

11. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
public:
virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
}

```

```

void g() { cout<<"B::g() ";}
};
class D1: public B{
public:
void f() { cout<<"D1::f() ";}
void g() { cout<<"D1::g() ";}
};
class D2: public B{
public:
void g() { cout<<"D2::g() ";}
};
void main(){
int i;
B *b[] = {new B(), new D1(), new D2()};
for (i=2;i>=0;i--) {b[i]->f();}
for (i=0;i<=2;i++) {b[i]->g();}
}

```

Răspuns corect: B::f() D1::f() B::f() B::g() B::g() B::g()

12. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
public:
virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
};
class D1: public B{
public:
void f() { cout<<"D1::f() ";}
};
class D2: public B{
public:
void f() { cout<<"D2::f() ";}
};
void main(){
int i;
B b[] = { B(), D1(), D2()};
for (i=2;i>=0;i--) {b[i].f();}
}

```

Răspuns corect: B::f() B::f() B::f()

13. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
protected:
int x;
public:
B(int x=0){this->x=x;}
virtual void f() {x=x+1;}
void print(){cout<<x<<" ";}
};
class D1: public B{
public:
void f() {x=x+5;}
};
class D2: public B{
public:

```

```

void f() {x=x+2;}
};
void main(){
int i;
B *b[] = { new B(2), new D1(), new D2(), new B};
for (i=3;i>0;i--) (*b[i]).f();
for (i=0;i<=3;i++) b[i]->print();
}

```

Răspuns corect: 2 5 2 1

14. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
int x;
public:
B(int x=0){this->x=x;}
virtual void f() {x=x+1;}
void print(){cout<<x<<" ";}
};
class D1: public B{
public:
void f() {x=x+5;}
};
class D2: public B{
public:
void f() {x=x+2;}
};
void main(){
int i;
B *b[] = { new B(2), new D1(), new D2(), new B};
for (i=3;i>0;i--) (*b[i]).f();
for (i=0;i<=3;i++) b[i]->print();
}

```

Răspuns corect: 2 5 2 1

15. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program:

```

#include <iostream.h>
class B {
int x;
static int y;
public:
B(int x=0){this->x=x;}
void set X(int vx) {x=vx;}
void set Y(int vy) {y=vy;}
void print(){cout<<x<<" "<<y<<" ";}
};
int B::y=0;
void main(){
B b1=3;
B b2(4);
b1.print(); b2.print();
b1.set X(5); b2.set Y(2);
b1.print(); b2.print();
}

```

Răspuns corect: 3 0 4 0 5 2 4 2

16. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>
struct A{
int x;
operator double() {
return 21.4;
}
};
void main(){
A a;
a.x = 11;
cout << (0?3:a);
}
```

Răspuns corect: 21

17. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>
struct A {
A(int d) : x(d) {}
int x;
};
void main(){
double x = 3.14;
A f( int(x) );
cout << f.x << endl;
}
```

Răspuns corect: nimic (eroare de compilare)

18. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>
int f(int x, int y = x) {
return x+y+1;
}
void main(){
cout << f(2);
}
```

Răspuns corect: nimic (eroare de compilare)

19. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?

```
#include <iostream.h>
struct A {
virtual int f(int x = 5){
return x * 2;
}
};
struct B : public A{
int f(int x = 10) {
return x * 3;
}
};
void main(){
A* a = new B;
cout << a->f();
}
```

Răspuns corect: 15

20. Fie secvența de program:

```
class A {
private:
int x,y;
public:
A(){x=0;y=0; }
A(int xi,int yi){
x=xi;y=yi;
}
void afis(){
cout <<x " " << y;
}
};
void main(){
A A1,A2(10,20);
A1.afis();
A2.afis();
}
```

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

Răspuns corect: Programul afisează valorile (0 0 10 20)

21. Fie secvența de program:

```
class C{
public:
C(){n++;}
static int index(){return n;}
private:
static int n;
};
int C :: n = 0;
class A{
private:
C c;
int a;
};
class B{
public:
B(int i = 0) :b(i)
{cout <<C :: index() <<" ";}
private:
A a;
C c;
int b;
};
void main(){
A a1;
cout <<C :: index() <<' ';
B b1[3];
}
```

Rezultatul execuției programului este:

Răspuns corect: 1 3 5 7

22. Se consideră secvența de program:

```
class C {
private:
int x,y;
public:
```

```

C(int xi,int yi){ x=xi;y=yi; }
C(const C &a){
x=a.x;y=a.y;
}
};

```

În care din următoarele situații se realizează copierea unui obiect în altul:

Răspuns corect: C c3=c1

Răspuns corect: C c5(c1)

23. Se considera secvența de program:

```

class Punct {
private:
double x,y;
public:
Punct(double xi,double yi){
x=xi;y=yi;
}
};

```

În care din următoarele situații se realizează copierea unui obiect:

Răspuns corect: Punct P4=P1

Răspuns corect: Punct P5(P1)

24. Se dă programul :

```

class P {
double x,y;
public:
P(double x1 = 0,double y1 = 0){
x=x1;y=y1;
}
void afis(){
cout <<x <<" " << y;
}
P operator++ (){
++x;++y;
return *this;
}
};
void main(){
P p1(1,2),p2;
p2=++p1;
p2.afis();
}

```

Care din afirmațiile următoare sunt corecte:

Răspuns corect: În program se realizează supraîncărcarea operatorului prefix de incrementare

Răspuns corect: Programul va afișa valorile: 23

25. Se dă programul :

```

class A {
int x,y;
public:
A(int xi = 0, int yi=0){
x=xi;y=yi;
}
void afis(){

```

```

cout <<" x" << y;
}
A operator+ (A o2);
friend A operator++ (A &a);
};
A A::operator+ (A o2){
A temp;
temp.x=x+o2.x;
temp.y=y+o2.y;
return temp;
}
A operator++ (A &a){
++a.x;++a.y;
return a;
}
void main(){
A a1(20,30),a2(2,2),a3;
a3=++a1+a2;
a3.afis();
}

```

Care din afirmațiile următoare sunt corecte:

Răspuns corect: Programul va afișa valorile: 23 33

26. Supraîncărcarea unor operatori se poate realiza prin funcții operator sau funcții friend. Diferența constă în:

Răspuns corect: Lista de parametri

Răspuns corect: Numărul parametrilor din lista funcției

27. Se considera secvența:

```

class A {
int a[3];
public:
A(int xi, int yi, int zi ){
a[0]=xi;a[1]=yi;a[2]=zi;
}
int &operator[](int i){
return a[i];
}
};
void main() {
A o(1, 2, 3);
cout<<o[0];
o[1]=10;
cout<<o[1];
} Ce se poate afirma despre operator[]()?

```

Răspuns corect: Supraîncarcă operatorul[]

28. Se consideră secvența:

```

class B{
int a;
protected:
int b;
public:
int c;
void set a(int x){a = x;}
void set b(int y){b = y;}
}

```

```

void set c(int z){c = z;}
};
class D : public B{
int d;
public:
void set b(int y) {b = y;}
void set c(int z) {c = z;}
};
void main(){
D o;
o.a = 1;
//(1)
o.B::set a(2);
//(2)
o.b = 3;
//(3)
o.B::set b(4); //(4)
o.c = 5;
//(5)
}

```

Care din instrucțiunile (1)-(5) accesează corect membrii claselor:
Răspuns corect: (2), (4) și (5)

29. În programul următor, care din instrucțiunile (1)-(5) accesează corect membrii claselor:

```

class B{
int a;
protected:
int b;
public:
int c;
void set a(int x){a = x;}
void set b(int y){b = y;}
void set c(int z){c = z;}
};
class D : protected B{
int d;
public:
void set b(int y) {b = y;}
void set c(int z) {c = z;}
};
void main(){
D o;
o.a = 1;
//(1)
o.B::set a(2);
//(2)
o.b = 3;
//(3)
o.B::set b(4); //(4)
o.c = 5;
//(5)
}

```

Răspuns corect: Nici una

30. În programul următor, care din instrucțiunile (1)-(6) accesează corect membrii claselor:

```

class B{

```



```

int a;
protected:
int b;
public:
int c;
void set a(int x){a = x;}
void set b(int y){b = y;}
void set c(int z){c = z;}
};
class D : private B{
int d;
public:
void set b(int y) {b = y;}
void set c(int z) {c = z;}
};
void main(){
D o;
o.a = 1;
//(1)
o.B::set a(2);
//(2)
o.b = 3;
//(3)
o.B::set b(4); //(4)
o.c = 5;
//(5)
o.set c(6);
//(6)
}

```

Răspuns corect: (6) Tehnologii Java

Capitolul 4: Tehnologii Java

1. Fie următoarea declarație Java:

```
public private int h;
```

Care afirmații sunt adevărate:

Răspuns corect: Va fi eroare la compilare deoarece o variabilă nu poate fi în același timp accesată public și private;

2. Fie următorul cod Java:

```
int x=0;
if (Double.isInfinite(2/x))
System.out.println("Infinit");
else
System.out.println("2/0");
```

Ce puteți spune despre acest cod, dacă este integrat în cadrul unui program Java?

Răspuns corect: Va produce eroare la execuție din cauza împărțirii la 0 (se aruncă o excepție: "Arithmetic Exception");

3. Fie următorul program Java:

```
public class Program{
static void f(int k){
switch(k){
default: System.out.print("i "); break;
case 1:
System.out.print("1 "); break;
case 2: case 3: System.out.print("23 "); break;
case 4: case 5: System.out.print("45 ");
}
}
public static void main(String []args){
for(int i=0;i<6;i++)
f(i);
}
}
```

Care afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Programul se compilează și la execuție afișează i 1 23 23 45 45 ;

4. Fie următorul cod Java:

```
byte b=-7 >>> 1;
System.out.println(b);
```

Ce se poate spune despre acest cod, dacă este integrat într-un program Java?

Răspuns corect: Va produce eroare la compilare;

5. Ce puteți afirma despre următorul program Java?

```
public class Static1{
public static void main(String []args){
Static2 a=new Static2();
Static2 b=new Static2();
System.out.print("a.x= "+ a.x);
a.x=100; b.x=200;
System.out.print("a.x= "+a.x);
}
}
class Static2{
static int x=0;
Static2()
{
```

```

x++;
};
}

```

Răspuns corect: Afișează: a.x=2 a.x=200;

6. Ce se va afișa la execuția următorului program Java?

```

interface I1{
float x=2.3f;
}
public class Test implements I1{
public static void main(String [] args){
System.out.print(x+" ");
x=6.7f;
System.out.print(x);
}
}

```

Răspuns corect: Va apărea eroare la compilare deoarece valoarea variabilei x nu se mai poate modifica;

7. Ce puteți spune despre următorul program Java?

```

class C1{
int x=1;
void f(int x){
this.x=x;
}
int get X_C1(){
return x;
}
}
class C2 extends C1{
float x=5.0f;
int f(int x){
super.f((int)x);
}
float
get X_C2(){
return x;
}
}
public class Subiect9{
public static void main(String []args){
C2 obiect = new C2();
obiect.f(4);
System.out.print(obiect.get X_C2() + " ");
System.out.println(obiect.get X_C1());
}
}

```

Răspuns corect: Va apărea eroare la compilare deoarece metoda suprascrisă f() din clasa C2 întoarce un tip diferit de void;

8. Ce puteți spune despre următorul program Java?

```

public class Test{
public static void main(String []args){
C1 obiect =new C1();
obiect.f(4,3);
}
}

```

```

class C1{
public void f(int xx, final int yy){
int a=xx+yy;
final int b=xx-yy;
class C2{
public void g(){
System.out.print("a= "+a);
System.out.print(", b= "+b);
}
}
}
C2 object2 = new C2();
object2.g();
}
}

```

Răspuns corect: Va apărea eroare la compilare deoarece în metoda g() nu putem accesa variabila locală a metodei f();

9. Un fir de execuție poate intra în starea "blocat" (blocked) astfel?

Răspuns corect: Prin apelul metodei sleep();

Răspuns corect: Prin apelul metodei wait();

10. Care dintre următoarele propoziții referitoare la metodele unui applet sunt adevărate?

Răspuns corect: Sunt apelate automat de navigatorul Web;

Răspuns corect: Pot fi apelate direct de către utilizator;

11. Care dintre gestionarii de poziționare (Layout Managers) de mai jos pot fi utilizați pentru applet-uri?

Răspuns corect: Grid Bag Layout;

Răspuns corect: Flow Layout;

12. Ce metode trebuie definite pentru a putea desena pe suprafața applet-ului?

Răspuns corect: paint();

13. Care sunt deosebirile dintre Swing și AWT?

Răspuns corect: Componentele Swing sunt scrise în totalitate în Java, pe când în AWT, componentele sunt scrise folosind cod nativ;

Răspuns corect: Componentele AWT au vizualizarea dependentă de sistemul de operare, iar în Swing componentele pot avea o aceeași vizualizare, indiferent de sistemul de operare;

14. Care din fragmentele de cod Java de mai jos dau un buton unui container de baza JFrame?

Răspuns corect: JFrame f= new JFrame(); JPanel p = (JPanel)f.getContentPane(); p.add(new JButton("Buton"))

Răspuns corect: JFrame f= new JFrame(); f.getContentPane().add(new JButton("Buton"));

15. Fie următoarea secvență de cod:

```

JPanel p =new JPanel();
JLabel e = new JLabel("Eticheta:");
e.setDisplayedMnemonic('E');
p.add(e, BorderLayout.EAST);
JTextField t = new JTextField(7);
e.setLabelFor(t);
p.add(t, BorderLayout.WEST);

```

Ce se va întâmpla la apăsarea combinației de taste: Alt + E?

Răspuns corect: Câmpul t va deține focusul;

16. Care dintre următoarele afirmații referitoare la componenta grafică JTable sunt adevărate?

Răspuns corect: Întotdeauna o componentă JTable are asociată un model de date, chiar dacă nu specificăm explicit acest lucru;

Răspuns corect: Prin modificările efectuate asupra datelor unui model, se va actualiza automat și vizualizarea tabelului;

17. JDesktop Pane este un exemplu de:

Răspuns corect: Container pentru JInternal Frame;

Răspuns corect: Subclasă pentru JLayered Pane;

18. Fie următorul program Java:

```
public class Afisare {  
    public static void main (String[] args) {  
        for (int i = 0; i < args.length; i++)  
            System.out.println(args[i]);  
    }  
}
```

Un apel de genul java Afisare "Hello Java"; va produce următorul rezultat:

Răspuns corect: Hello Java;

19. Fie următorul program Java:

```
public class Program{  
    static void f(int k){  
        switch(k){  
            default: System.out.print("i "); break;  
            case 1:  
                System.out.print("1 "); break;  
            case 2: case 3: System.out.print("21 "); break;  
            case 4: case 5: System.out.print("26 ");  
        }  
    }  
    public static void main(String []args){  
        for(int i=0;i<6;i++)  
            f(i);  
    }  
}
```

Care afirmații sunt false?

Răspuns corect: Eroare la compilare;

Răspuns corect: Programul se compilează și la execuție afișează i 1 21 26 ;

Răspuns corect: Programul se compilează și la execuție afișează i 1 21 21 26 26 i;

20. Se utilizează protected în Java pentru date și metode la care nu este necesar:

Răspuns corect: Accesul direct atunci când clasa este utilizată dar care prezintă interes atunci când cineva creează o subclasă a acesteia ca parte a unui pachet diferit, în vederea extinderii ei;

21. O subclasă a unei clase abstracte poate fi instanțiată numai dacă:

Răspuns corect: Suprascrie fiecare metodă declarată abstractă în superclasa sa, și furnizează implementări pentru toate acestea;

22. Prin modalitatea sa de tratare a excepțiilor, Java are următoarele avantaje față de mecanismul tradițional de tratare a erorilor:

Răspuns corect: Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul în care ea poate să apară;

Răspuns corect: Propagarea unei erori până la un analizor de excepții corespunzător;

Răspuns corect: Gruparea erorilor după tipul lor;

23. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect de tip excepție sunt definite în clasa Throwable și sunt:

Răspuns corect: publice;

24. Un fir de execuție poate intra în starea de ready astfel:

25. Când browser-ul întâlnește tag-ul < APPLET >, rezervă o zonă pentru afișare cu dimensiunile specificate de paramterii WIDTH, HEIGHT și:

Răspuns corect: Crează o instanță a clasei Applet după care apelează metodele init() și start();

26. Care dintre următoarele coduri nu reprezintă arhivarea fișierelor unui applet?

Răspuns corect: jar cvf arhiva.jar Clasa Principala.java imagine.jpg;

Răspuns corect: jar cfv arhiva.jar *.class *.jpg *.au;

27. În care din exemplele de mai jos se folosește corect variabila i Location?

Răspuns corect: tabbed Panel.insert Tab("Inserted Page", new Image Icon("image.gif"), page Panel,"My tooltip text",i Location);

Răspuns corect: tabbed Panel.remove Tab At(i Location);

28. Ce rezultă din următorul fragment de cod Java?

```
int x=1;
String []names={"Fred","Jim","Sheila"};
names[--x] += ".";
for(int i=0;i<names.length;i++)
System.out.println(names[i]);
```

Răspuns corect: Output-ul include Fred.;

29. Applet-urile se diferențiază de aplicațiile Java standard prin:

Răspuns corect: Restricțiile impuse de necesitatea asigurării unui anumit nivel de securitate și faptul că n o metodă main();

30. Declararea constructorilor trebuie să țină cont de:

Răspuns corect: numele constructorului, care trebuie să fie identic cu numele clasei;

Capitolul 5: Algoritmica grafurilor

1. O procedură ce parcurge arborele binar în postordine va afișa:

Răspuns corect: D E B F C A

2. O procedură ce parcurge arborele binar în preordine va afișa:

Răspuns corect: J D B H F P L N R

3. O procedură ce parcurge arborele binar în inordine va afișa:

Răspuns corect: B D F H J L N P R

4. O procedură ce parcurge arborele binar în A-preordine va afișa:

Răspuns corect: A B C E F D G H I J

5. Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 de noduri și 12 muchii?

Răspuns corect: 15

6. Câte grafuri neorientate, distincte, cu 4 vârfuri se pot construi? Două grafuri se consideră distincte dacă matricele lor de adiacență sunt diferite.

Răspuns corect: 26

7. Într-un graf neorientat cu 10 muchii, fiecare nod are gradul un număr nenul. Doar trei dintre noduri au gradul un număr par, restul nodurilor având gradele numere impare. Care este numărul maxim de noduri pe care poate să le aibă graful?

Răspuns corect: 17

8. Determinați numărul de frunze ale arborelui cu rădăcină descris prin următorul vector tata: (6, 5, 5, 2, 0, 3, 3, 3, 8, 7, 7)?

Răspuns corect: 5

9. Care dintre următoarele valori pot reprezenta gradele nodurilor unui graf neorientat cu 6 noduri?

Răspuns corect: (5, 2, 2, 2, 1, 2)

10. Se consideră graful neorientat cu mulțimea vârfurilor {1, 2, 3, 4, 5, 6} și mulțimea muchiilor {[1, 2], [2, 3], [3, 4], [3, 5], [4, 5], [1, 3], [2, 6], [2, 4], [4, 6]}. Care este numărul minim de muchii ce eliminate (care sunt aceste muchii) astfel încât graful parțial obținut să nu mai fie conex?

Răspuns corect: 2

11. Se consideră graful neorientat G cu 8 noduri, care are următoarele proprietăți:

Răspuns corect: 2

12. Se consideră graful neorientat cu 80 de noduri și 3160 de muchii. Care este numărul de muchii ce pot fi eliminate astfel încât graful parțial obținut să devină arbore?

Răspuns corect: 3081

13. Se consideră graful orientat G reprezentat prin listele de adiacență alăturate. Care este lungimea maximă a unui drum elementar din acest graf? Să se specifice arcele ce compun un drum cu aceste proprietăți.

1265

23

31

46

56

Răspuns corect: 5

14. Pentru care dintre următorii arbori cu rădăcină, fiecare având 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, memorați cu ajutorul vectorilor tata, nodul 3 are cei mai mulți descendenți?

Răspuns corect: (4, 2, 4, 0, 3, 3, 3, 3, 3)

15. Care dintre următoarele proprietăți este adevărată pentru un graf orientat cu n vârfuri și n arce ($n > 3$) și care prezintă un circuit de lungime n :

Răspuns corect: pentru orice vârf, gradul intern și gradul extern sunt egale.

16. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor grafului din figura 1, dacă se folosește metoda de vizitare în lățime (BFS) pornind din nodul 5?

Figure 1: Un exemplu de graf orientat

Răspuns corect: 5, 2, 7, 1, 6, 3, 4, 8

17. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor grafului din figura 2, dacă se folosește metoda de vizitare în adâncime (DFS) pornind din nodul 3?

Figure 2: Un exemplu de graf orientat

Răspuns corect: 3, 5, 2, 1, 4, 6, 8, 7

18. Determinați ordinul și dimensiunea grafului din figura 3?

Figure 3: Un exemplu de graf neorientat

Răspuns corect: 7, 6

19. Dacă pentru un arbore binar avem un număr de N muchii, să se determine numărul de muchii critice ale arborelui?

Răspuns corect: N

20. Dacă avem un arbore binar plin cu 9 nivele, să se determine numărul de vârfuri ce se află pe nivelul cu numărul 5?

Răspuns corect: 24

21. Având un arbore binar reprezentat prin următoarea expresie cu paranteze: $1(2(3(0, 4(0, 0)), 5(6(0, 0), 7(0, 8(0, 9(0, 0))))$. Să se determine numărul de frunze ale grafului.

Răspuns corect: 4

22. Având graful ponderat din figura 4, să se determine un arbore de acoperire de cost minim. Vom considera nodul A ca nod de plecare. Care este ordinea de parcurgere a nodurilor?

Figure 4: Un exemplu de graf ponderat

Răspuns corect: A, B, D, E, C;

Capitolul 6: Metode de analiză a algoritmilor

1. Care este expresia timpului de execuție $T(n)$ al următorului algoritm în cazul cel mai favorabil, în cazul mediu și în cazul cel mai defavorabil, unde n notează dimensiunea setului de intrare, iar $k, k_1, \dots, k_8$ - orice constantă pozitivă:

```
procedure algoritm(v, n)
  for i 2, n do
    key v[i]
    j1
    while (j > 0) and (v[j] > key) do
      v[j + 1] v[j]
      j1
    end while
    v[j] key
  end for
end procedure
```

Răspuns corect: $k_1n + k_2, k_3n^2 + k_4n + k_5, k_6n^2 + k_7n + k_8$

2. Determinați în care caz timpii de execuție $T_1(n)$ și $T_2(n)$ au același ordin de creștere, unde prin n notăm dimensiunea datelor de intrare iar k notează o constantă oarecare pozitivă:

$T_1(n)$

Răspuns corect: $\lim_{n \rightarrow \infty} T_1(n)$

Răspuns corect: $\lim_{n \rightarrow \infty} T_2(n) = k f(n) g(n) = ,$ care din următoarele afirmații sunt adevărate?

3. Pentru $\lim_{n \rightarrow \infty}$

Răspuns corect: $f(n) \omega(g(n))$

Răspuns corect: $f(n) \Omega(g(n))$

4. Pentru $f(n) \theta(n)$ și $g(n) \Omega(n)$ atunci

Răspuns corect: $f(n)g(n) \Omega(n^2)$

5. Pentru $f(n) = 6n^3 + 14n^2 + 8n + 4$ și $g(n) = 2n^3$ care din următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: $f(n), g(n) O(2n^3)$

Răspuns corect: $f(n), g(n) O(n^3)$

Răspuns corect: $f(n) O(6n^3)$ și $g(n) O(2n^3)$

6. Pentru $f(n) \Omega(n)$ și $g(n) O(n^2)$ atunci

$f(n)$

$g(n) \Omega(n)$

Răspuns corect: $f(n) g(n) O(n)$

Răspuns corect: $f(n) g(n) \theta(n)$

7. Pentru $f(n) O(h(n))$ și $h(n) O(g(n))$ atunci

Răspuns corect: $f(n) O(g(n))$

8. Pentru n - număr natural nenul și $f(n) = 1 + 2 + \dots + n$ atunci

Răspuns corect: $f(n) O(n^2)$

Răspuns corect: $f(n) \theta(n^2)$

9. Care este ordinul de complexitate al algoritmului de căutare binară?

```
procedure binsearch(start, finish)
```

```
  if start=finish then
```

```
    return start
```

```
  end if
```

```

mij (start + finish + 1)/2
if x v[mij] then
  binsearch(start, mij)
else
  binsearch(mij+1, finish)
end if
end procedure

```

Răspuns corect: $O(\log n)$

Răspuns corect: $O(\log n)$

10. Care este ordinul de complexitate al algoritmului de ridicare la putere al unui număr x^n ?

Răspuns corect: $O(n)$

Răspuns corect: $O(\log n)$

11. Care este ordinul de complexitate al funcției $f(n)$ cu relația de recurență $t(n) = 2t(n) + \log n$?

Răspuns corect: $f(n) O(\log n \log(\log n))$

12. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

```

{ t(n-1) + n,
n>0
t(n) =
0,
n=0

```

Răspuns corect: $f(n) O(n^2)$

Răspuns corect: $f(n) O(n^2)$

13. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

```

{ t(n/2),
n>1
t(n) =
1,
n=1

```

Răspuns corect: $f(n) O(\log^2 n)$

Răspuns corect: $f(n) O(\log n)$

Răspuns corect: $f(n) O(\lg n)$

14. Care este ordinul de creștere al algoritmului pentru problema Turnurilor din Hanoi având timpul de execuție de forma

```

{ 2t(n-1) + 1,
n>1
t(n) =
1,
n=1

```

Răspuns corect: $f(n) O(2n)$

15. Care este ordinul de creștere al unui algoritm având timpul de execuție de forma următoare:

```

{ 2t(n/2) + 1,
n>2
t(n) =
1,
n=2

```

Răspuns corect: $f(n) O(n)$

Răspuns corect: $f(n) O(2 \log n)$

16. Care este ordinul de complexitate al algoritmului mergesort având relația de recurență $t(n) = 2t(n/2) + \theta(n)$?

Răspuns corect: $f(n) \theta(n \log n)$

Răspuns corect: $f(n) \theta(n + n \log n)$

17. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$\{ t(n-1) + 1,$

$n > 0$

$t(n) =$

$\theta,$

$n = 0$

Răspuns corect: $f(n) \theta(n)$

18. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$\{ n(t(n-1) + 2),$

$n > 1$

$t(n) =$

$\theta,$

$n = 1$

Răspuns corect: $f(n) O(n!)$

19. Să se indice ordinul de creștere al funcției $f(n)$ cu următoarea relație de recurență:

$\{ 2t(n/2) + n,$

$n > 1$

$t(n) =$

$1,$

$n = 1$

Răspuns corect: $f(n) \theta(n + n \log n)$

Răspuns corect: $f(n) \theta(n \log n)$

20. Care din următoarele interpretări fac adevărată formula F ilustrată în graficul din Figura 5?

Figure 5: Graficul $G(F)$

Răspuns corect: $x_1 = \text{false}, x_2 = \text{true}, x_3 = \text{false}$

MODULUL 2

Capitolul 1: Arhitectura calculatoarelor

1. Exprimați în binar, octal, hexazecimal numărul zecimal 3.62510.

Răspuns corect: 11.101; 3.5; 3.A;

2. Converteți în zecimal numerele următoare (baza este indicată în indice): DA.C16, 27.48, 11011.1012.

Răspuns corect: 218.75; 23.5; 27.625;

3. Dați valoarea zecimală cu semn a numărului B716 codificat în complement față de 1 (cod invers)

Răspuns corect: -72;

4. Dați pe 8 biți (în hexazecimal) reprezentarea în complement față de 2 (cod complementar) a valorii întregi negative -32.

Răspuns corect: E0;

5. Dați sub forma $a \times 2^b$ (a și b în sistemul zecimal) valoarea care corespunde reprezentării în VMSP (virgulă mobilă simplă precizie, adică: 1 bit = semnul mantisei, 8 biți = exponentul decalat, 23 biți = mantisa normalizată), 276600000008.

Răspuns corect: 0.5×2^3 ;

6. Dați reprezentarea internă, exprimată în hexazecimal), în VMSP (virgulă mobilă simplă precizie, adică: 1 bit = semnul mantisei, 8 biți = exponentul decalat, 23 biți = mantisa normalizată) pentru valoarea zecimală 6.25.

Răspuns corect: C1E40000;

7. Fie o transmisie care utilizează codul lui Hamming cu paritate pară. Găsiți mesajul transmis (în octal) știind că reprezentarea datelor de transmis (pe 16 biți) este 7B16.

Răspuns corect: 3725;

8. Fie o transmisie care utilizează codul lui Hamming cu paritate impară. Regăsiți (în octal) mesajul inițial (corectând eventualele erori dacă mesajul primit (pe 21 biți) este 6130014 (în octal).

Răspuns corect: 1414418;

Răspuns corect: C32116;

9. Fie o transmisie care utilizează metoda codurilor polinomiale (CRC) prin intermediul polinomului generator $G(x) = x^3 + x + 1$. Dacă se dorește transmiterea datelor (7 biți) cu reprezentarea octală 131, care va fi mesajul trimis?

Răspuns corect: 13138;

Răspuns corect: 2CB16;

10. Fie o transmisie care utilizează metoda codurilor polinomiale (CRC) prin intermediul polinomului generator $G(x) = x^2 + x + 1$. Dacă s-a recepționat mesajul T = 23328 (11 biți) să se stabilească dacă a fost trimis corect, iar dacă răspunsul este afirmativ să se afle mesajul M inițial.

Răspuns corect: 13616;

Răspuns corect: 4668;

11. Reduceți expresia formei normale disjunctive (cu mintermeni) a funcției logice $f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + ab\bar{c} + abc$

Răspuns corect: $a + bc$;

12. Reduceți expresia formei normale disjunctive (cu mintermeni) a funcției logice de 4 variabile care ia valoarea 1 dacă pqrs văzut ca număr binar are o valoare mai mică decât 10.

Răspuns corect: $\bar{p} + \bar{q}\bar{r}$;

13. Se consideră următorul conținut al registrelor și al memoriei: (XR1) = 1;
 (1000) = 0;
 (3000) = 4;
 (B2) = 2000;
 (2000) = 2;
 (B1) = 1000;
 (1001) = 1;
 (3001) = 5;
 (2001) = 3;
 (0) = 1000.

Care este valoarea lui F după execuția programului următor: 1) LOAD

3000; 2) LOAD
 2000,
 XR1; 3) SUB
 2001,B1 4) MPY
 1001,B2; 5) DIV
 2000; 6) ADD
 1000, IM; 7) SUB
 0,I,XR1;
 8) STA
 F;

Răspuns corect: 1004;

14. Se consideră o memorie centrală unde fiecare octet este adresat separat. Calculați în hexazecimal adresa celui de-al 7-lea element al unui tablou cu adresa primului element 100016 și fiecare element are 16 biți.

Răspuns corect: 100C;

15. Se consideră o memorie întretesută constituită din două unități de câte 4 Mo. Știind că adresa de memorie se constituie pe 23 de biți astfel: 1 bit identifică superunitatea, 20 biți specifică adresa în cadrul unității, iar ultimii 2 biți octetul din cadrul cuvântului), să se identifice (în zecimal) linia într-o memorie cache de 1Ko precum și biții de pondere mare ai adresei de memorie A = 10000.

Răspuns corect: 452; 2;

16. Presupunem că o adresă în memoria virtuală paginată, necesită 20 de biți organizați astfel: oșet (cuvânt): biții de la 0 la 11; pagina: biții de la 12 la 19; Care este adresa octală a celui de-al 970-lea cuvânt de la pagina 213 ?

Răspuns corect: 3251711;

17. Presupunem că o adresă în memoria virtuală paginată, necesită 20 de biți organizați astfel: oșet (cuvânt): biții de la 0 la 11; pagina: biții de la 12 la 19; Care este numărul cuvântului și numărul de pagină pentru adresa hexazecimală ABCDE? Dați rezultatul în zecimal.

Răspuns corect: 3294; 171;

18. Presupunem că o adresă în memoria virtuală segmentată și paginată, necesită 24 de biți organizați astfel: oșet (cuvânt): biții de la 0 la 7; pagina: biții de la 8 la 17; segment: biții de la 18 la 23; Care este adresa octală a celui de-al 145-lea cuvânt de la pagina 111 a segmentului al 32-lea?

Răspuns corect: 32517160;

19. Presupunem că o adresă în memoria virtuală segmentată și paginată, necesită 24 de biți organizați astfel: oșet (cuvânt): biții de la 0 la 7; pagina: biții de la 8 la 17; segment: biții de la 18 la 23; Care este numărul cuvântului și numărul de pagină pentru adresa hexazecimală ABCDE? Dați rezultatul în zecimal.

Răspuns corect: 119; 053; 33;

20. Care este efectul următoarei secvențe de instrucțiuni care se execută pe o mașină cu programare pe zero adrese: 1) LOAD
 B; 2) LOAD

```
C; 3) LOAD
D 4) LOAD
E; 5) DIV
; 6) ADD
;7)
LOAD
F; 8) LOAD
G; 9) MPY
; 10) ADD
; 11) MPY
; STA
R;
```

Răspuns corect: $R = B \times (C + D/E + F \times G);$

Capitolul 2: Sisteme de operare și Proiectarea sistemelor de operare

1. Apelul sistem SLEEP produce:

Răspuns corect: blocarea procesului până când un altul îl trezește prin WAKEUP

2. Planificarea preemptivă este strategia de planificare conform căreia:

Răspuns corect: un proces care din punct de vedere logic poate fi executat este temporar suspendat

3. Planificarea Round-Robin:

Răspuns corect: determină atribuirea unei cuante de timp în care procesului îi este permis să ruleze

4. Care din următoarele funcțiuni sunt îndeplinite de sistemul calculator hardware generator de bază:

Răspuns corect: funcția de conservare a informației

Răspuns corect: funcția de prelucrare a informației

Răspuns corect: funcția de recepționare a informației

5. Subunitățile de întrerupere sunt:

Răspuns corect: un mijloc de comunicație între sistemul calculator hardware și sistemul de operare

6. La declanșarea unei întreruperi prima acțiune desfășurată în sistemul calculator este:

Răspuns corect: salvarea stării programului întrerupt în stivă

7. Mecanismul de adresare al memoriei este:

Răspuns corect: mecanismul prin care se traduce memoria virtuală în memorie reală

8. Apelurile sistem DOWN și UP acționează asupra unei variabile de tip:

Răspuns corect: semafor

9. Un proces este:

Răspuns corect: un program în execuție

10. Registrul "contor program" conține:

Răspuns corect: adresa următoarei instrucțiuni ce trebuie executată

11. Secțiunile critice sunt:

Răspuns corect: secvențe de program unde se accesează date partajate

12. Planificatorul este componenta sistemului de operare care decide:

Răspuns corect: care proces trece în starea de execuție și pentru cât timp

13. Criteriile generale urmărite de algoritmi de planificare sunt:

Răspuns corect: corectitudinea (echitabilitatea)

Răspuns corect: respectarea politicii SO

Răspuns corect: eficiența

14. Un sistem de operare asigură îndeplinirea următoarelor funcții:

Răspuns corect: un management eficient al resurselor fizice și logice

Răspuns corect: asistarea utilizatorului printr-un sistem dezvoltat de comunicație

Răspuns corect: protecția informației

15. Care din următoarele resurse fizice este "preemptibilă":

Răspuns corect: memoria

16. Excepțiile program sunt:

- Răspuns corect: întreruperi ale mașinii abstracte reprezentate prin programul care se execută pe un sistem calculator real
- Răspuns corect: mijloace de autoîntrerupere a unui program pentru a solicita executarea unor funcții de către sistemul de operare
- Răspuns corect: evenimente datorate execuției unei anume instrucțiuni din programul care rulează
17. Care dintre următoarele operații se pot efectua asupra variabilelor contor?
- Răspuns corect: ADVANCE
- Răspuns corect: AWAIT
- Răspuns corect: READ
18. Principalele funcțiuni ale sistemelor de operare sunt:
- Răspuns corect: managementul fișierelor
- Răspuns corect: managementul memoriei
- Răspuns corect: managementul dispozitivelor periferice
- Răspuns corect: managementul proceselor
19. Prin construcția sistemului calculator fiecărui nivel de întrerupere i se asociază:
- Răspuns corect: o adresă de memorie specifică
20. Tranziția unui proces din starea "în execuție" în starea "blocat" are loc atunci când:
- Răspuns corect: procesul așteaptă apariția unor date de care depinde continuarea execuției
21. Subsistemul memorie satisface următoarele proprietăți:
- Răspuns corect: permite extensia modulară
- Răspuns corect: permite alocarea dinamică
- Răspuns corect: permite lucrul în paralel
22. Planificarea pe două nivele se utilizează atunci când:
- Răspuns corect: memoria necesară proceselor active la un moment dat depășește dimensiunea memoriei existente
23. În sistemele de operare de tip client-server nucleul acestuia realizează:
- Răspuns corect: transportul mesajelor de la procesele client către procesele server
24. Fiecare nivel al ierarhiei sistemului de calcul este un sistem calculator caracterizat de:
- Răspuns corect: structuri de informație
- Răspuns corect: tipuri de date
- Răspuns corect: operații primitive
25. Un vector de întrerupere reprezintă:
- Răspuns corect: punctul de intrare în sistemul de operare relativ la evenimentul care a determinat apariția întreruperii
26. Fie un sistem cu 5 procese, notate A,B,C,D,E și 4 resurse R,S,T,U pentru care cunoaștem că:
- procesul A este blocat pe resursa T și deține U
 - procesul B solicită pe U și deține S
 - procesul C deține R
 - procesul D este blocat pe S și R și deține T
 - procesul E este blocat pe R
- Procesele și resursele implicate în interblocare sunt:
- Răspuns corect: D-S-B-U-A-T

27. Evacuarea-reîncărcarea proceselor (swapping) este procesul de:
Răspuns corect: transfer al proceselor între memorie și disc
28. Funcția unui operator al unității de prelucrare reprezintă:
Răspuns corect: mulțimea operațiilor primitive diferite care pot fi executate de operatorul respectiv
29. Un subsistem funcțional al sistemului calculator este compus din:
Răspuns corect: unitate funcțională propriu-zisă
Răspuns corect: unitate de control
30. Operatorii unității de prelucrare sunt:
Răspuns corect: operatorul binar
Răspuns corect: operatorul virgulă mobilă
Răspuns corect: operatorul zecimal
31. Tranziția unui proces din starea "în execuție" în starea "gata" are loc atunci când:
Răspuns corect: planificatorul decide suspendarea procesului pentru că i-a expirat cuanta de timp alocată
32. Într-un sistem de operare de tip client-server procesele server lucrează în modul de lucru:
Răspuns corect: utilizator
33. Cuvântul de stare al programului (PSW):
Răspuns corect: asigură interfața între sistemul de operare și program
34. Pentru a se evita "condițiile de competiție" este nevoie să utilizăm:
Răspuns corect: excludere mutuală
35. Planificarea cu cozi multiple se aplică la:
Răspuns corect: sistemele calculator la care comutarea între procese este foarte lentă

Capitolul 3: Rețele de calculatoare

1. O rețea de calculatoare reprezintă:

Răspuns corect: o colecție de calculatoare autonome interconectate folosind o singură tehnologie

2. O rețea de calculatoare a cărei răspândire este la nivelul unui campus este:

Răspuns corect: o rețea locală

3. O rețea de tip inel,

Răspuns corect: conectează fiecare calculator de alte două

4. Rețelele care dispun de numeroase conexiuni între perechi de mașini individuale sunt:

Răspuns corect: rețele de tip punct-la-punct

5. Stiva de protocoale reprezintă:

Răspuns corect: o listă de protocoale folosite de un anumit sistem câte un protocol pentru fiecare nivel

6. Pentru a utiliza un serviciu orientat pe conexiuni beneficiarul trebuie să:

Răspuns corect: stabilească o conexiune, să folosească această conexiune și apoi să o elibereze

7. Un serviciu este

Răspuns corect: un set de primitive (operații) pe care un nivel le furnizează nivelului de deasupra sa

8. Un protocol este

Răspuns corect: un set de reguli care guvernează formatul și semnificația cadrelor, pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entitățile pereche de pe un anumit nivel

9. Care dintre următoarele niveluri nu face parte din modelul ISO-OSI?

Răspuns corect: nivelul internet

10. Care dintre următoarele niveluri nu face parte din modelul TCP/IP?

Răspuns corect: nivelul prezentare

11. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului legătură de date?

Răspuns corect: tratarea secvențialității

12. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului rețea?

Răspuns corect: refacerea ordinii de transmisie a pachetelor

13. Care dintre următoarele sarcini NU aparține nivelului sesiune?

Răspuns corect: difuzarea mesajelor

14. Care dintre următoarele afirmații este FALSĂ?

Răspuns corect: Modelul OSI suportă numai comunicația fără conexiuni la nivelul transport

15. Care dintre protocoalele următoare nu este de nivel aplicație?

Răspuns corect: UDP

16. Care dintre următoarele afirmații este ADEVĂRATĂ?

Răspuns corect: TCP este un protocol sigur orientat pe conexiuni

17. Serviciile de bază, oferite în mod curent de către nivelul legătură de date sunt:

Răspuns corect: serviciu neconfirmat fără conexiune

Răspuns corect: serviciu confirmat fără conexiune

Răspuns corect: serviciu confirmat orientat-conexiune

18. Controlul fluxului în nivelul legătură de date se face prin

- Răspuns corect: reacție inversă
19. Protocoalele folosite pentru a determina cine urmează să transmită într-un canal multiacces aparțin
Răspuns corect: subnivelului MAC
- Răspuns corect: nivelului legatură de date
20. Care dintre câmpurile de mai jos aparțin unui cadru (frame) Ethernet?
Răspuns corect: adresă destinație
- Răspuns corect: date
- Răspuns corect: sumă de control
21. Adresele subnivelului MAC Ethernet se reprezintă pe
Răspuns corect: 6 octeți
22. Lungimea minimă a unui cadru Ethernet valid este de:
Răspuns corect: 64 octeți
23. Care dintre regulile următoare sunt utilizate pentru dirijarea traficului în cadrul punților transparente (transparent bridges)?
Răspuns corect: Dacă LAN-ul sursă este același cu LAN-ul destinație, atunci abandonează cadrul
- Răspuns corect: Dacă LAN-ul sursă și cel destinație sunt diferite, atunci transmite cadrul
- Răspuns corect: Dacă LAN-ul destinație nu este cunoscut, atunci folosește inundarea
24. Serviciile nivelului rețea au fost proiectate având în vedere următoarele scopuri:
Răspuns corect: serviciile trebuie să fie independente de tehnologia ruterului
- Răspuns corect: nivelul transport trebuie să fie independent de numărul, tipul și topologia rutelor existente
- Răspuns corect: adresele de rețea disponibile la nivelul transport trebuie să folosească o schemă de numerotare uniformă, chiar în cadrul rețelelor LAN și WAN
25. Care dintre următoarele câmpuri fac parte din datagrama IP?
Răspuns corect: versiune
- Răspuns corect: tip serviciu
- Răspuns corect: timp de viață
26. Mulțimea adreselor IP de clasă A se regăsește în intervalul de adrese:
Răspuns corect: 1.0.0.0 – 127.255.255.255
27. Mulțimea adreselor IP de clasă B se regăsește în intervalul de adrese:
Răspuns corect: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
28. Mulțimea adreselor IP de clasă C se regăsește în intervalul de adrese:
Răspuns corect: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
29. Mulțimea adreselor IP de clasă D se regăsește în intervalul de adrese:
Răspuns corect: 224.0.0.0 – 239.255.255.255
30. Mulțimea adreselor IP de clasă E se regăsește în intervalul de adrese:
Răspuns corect: 240.0.0.0 – 255.255.255.255
31. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă A au valorile:
Răspuns corect: 0
32. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă B au valorile:

Răspuns corect: 10

33. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă C au valorile:

Răspuns corect: 110

34. Biții cei mai semnificativi ai unei adrese valide de clasă D au valorile:

Răspuns corect: 1110

35. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 88.100.10.23?

Răspuns corect: A

36. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 163.21.84.12?

Răspuns corect: B

37. Cărei clase de adrese aparține adresa IP 231.2.4.1?

Răspuns corect: D

38. Protocolul ARP se utilizează pentru a afla,

Răspuns corect: adresa Ethernet pe baza adresei IP

39. Care dintre obiectivele de mai jos sunt vizate de protocolul IPv6?

Răspuns corect: reducerea dimensiunii tabelelor de dirijare

Răspuns corect: posibilitatea ca un calculator gazdă să migreze fără a-și schimba adresa IP

Răspuns corect: asigurarea unei securități sporite prin mecanisme de autentificare și confidențialitate

40. Care dintre câmpurile următoare fac parte din antetul obligatoriu IPv6?

Răspuns corect: următorul antet

Răspuns corect: eticheta fluxului

Răspuns corect: limita de salturi

Capitolul 4: Securitatea rețelelor de calculatoare

1. Un sistem criptografic este

Răspuns corect: Un tuplu format dintr-o funcție de criptare, una de decriptare, domeniile de definiție și ch

2. Un sistem de criptare prin shift-are are o cheie compusă din

Răspuns corect: un număr natural

3. Autentificarea unui mesaj reprezintă

Răspuns corect: destinatarul unui mesaj trebuie să dispună de modalități de a verifica identitatea expeditorului și originea mesajului

4. Non-Repudierea mesajului într-o rețea reprezintă

Răspuns corect: după transmiterea unui mesaj, trebuie ca expeditorul să nu îl poată nega

5. Criptologia reprezintă

Răspuns corect: cumulum dintre criptare și analiză criptografică

6. Criptografia este

Răspuns corect: știința matematică care asigură confidențialitatea datelor

7. Sistemul de criptare cu cheie simetrică folosește

Răspuns corect: o cheie la criptare și una la decriptare, identice

8. Criptarea de tip stream este o criptare

Răspuns corect: simetrică

9. Criptarea de tip bloc, este

Răspuns corect: o criptare simetrică

10. Sniffer este un termen care definește

Răspuns corect: un mod de analiză a datelor transferate într-o rețea de calculatoare

11. SSL și TLS sunt

Răspuns corect: două protocoale criptografice pentru rețele

12. Într-o rețea de calculatoare un sniffer are acces la datele

Răspuns corect: datele din subrețeaua primului switch de deasupra sa, în ierarhia rețelei

13. O semnătură electronică are la bază

Răspuns corect: un algoritm asimetric de criptare, în care semnatarul folosește cheia privată

14. O rețea de calculatoare are ca mod de comunicare standard un modul numit placă de rețea. Aceasta comunică date

Răspuns corect: în clar

MODULUL 3

Capitolul 1: Baze de date

1. Între avantajele bazelor de date se numără:

Răspuns corect: organizarea datelor pe doua niveluri - fizic și logic

Răspuns corect: gestionarea centralizată a datelor printr-un SGBD

Răspuns corect: independenta datelor fata de programele de aplicatii

2. O entitate se caracterizeaza prin:

Răspuns corect: este identificată unic printr-un nume

Răspuns corect: cuprinde, in general, mai multe valori sau realizari

Răspuns corect: semnifica un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietatile sale

3. O entitate din modelul Entitate-Asociere are urmatoarele caracteristici:

Răspuns corect: trebuie definită fără ambiguități

Răspuns corect: este identificată unic prin ansamblul atributelor sale

4. Administratorul bazei de date asigura:

Răspuns corect: autorizarea accesului la date

Răspuns corect: definirea strategiei de salvare și restaurare a bazei de date

5. Se dă tabelul:

ANGAJATI (Cod Angaj, Nume, Data Angajare, Compartiment, Profesia, Salariu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite afisarea numarului de salariati pe fiecare compartiment care incepe cu litera "A"?

Răspuns corect: `SELECT COUNT(Cod Angajat) AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Compartiment like "A*" GROUP BY Compartiment;`

6. Urmatoarele operatii sunt echivalente:

Răspuns corect: $R3 = R1 \times R2$ și $R3 = \text{PRODUCT}(R1, R2);$

Răspuns corect: $R3 = R1 \cup R2$ și $R3 = \text{UNION}(R1, R2);$

Răspuns corect: $R3 = R1 - (R1 - R2)$ și $\text{AND}(R1, R2);$

7. Se dă tabelul:

CHITANTE (Nr Chitanta, Suma, Data Chitanta, Nr Ghiseu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL are ca efect afisarea zilelor in care s-au emis mai mult de 2 chitante?

Răspuns corect: `SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY Data HAVING COUNT(Nr Chitanta)> 2;`

8. Se dă entitatea ANGAJATI, cu urmatoarele attribute:

ANGAJATI (Cod Angaj, Nume, Data Angajare, compartiment, profesia, salariu)

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite stergerea salariatilor angajati înainte de începutul anului 2007, cu profesia "profesor".

Răspuns corect: `DELETE Angajati WHERE Data Angajare < "1/1/2007" AND profesia LIKE "*profesor*";`

9. Fie tabelul proiecte(Cod Proiect, Cod Ang, functie, suma) cu cheia (Cod Proiect, Cod Ang), de stocare a informatiilor privind repartizarea pe proiecte a salariatilor unei firme. Suma obținută depinde de Cod Ang și de funcția in acel proiect (Cod Ang, functie) suma. Aplicând a doua forma normala care din schemele urmatoare este corecta?

Răspuns corect: $R1 = (\text{Cod Proiect}, \text{Cod Ang}, \text{functie}), R2 = (\text{Cod Proiect}, \text{functie}, \text{suma})$

10. Fie relația r de schema R și $X \rightarrow R$, $Y \rightarrow R$ și dependență tranzitivă $K \rightarrow X \rightarrow Y$. Care din următoarele descompuneri sunt în forma normală trei?

Răspuns corect: $R_1 = K(R-Y)$, $R_2 = (XY)$

11. Fie relația r de schema R , $X \rightarrow R$, $Y \rightarrow R$, $Z = R \rightarrow XY$ și dependență multivocă $X \rightarrow Y$. Care din următoarele descompuneri sunt în forma normală patru?

Răspuns corect: $R_1 = XZ$, $R_2 = (XY)$

12. Fie tabelul Studenti(Nr Leg, Limba Straina, Masina)

Engleza

Logan

Franceză

Logan

Spaniola

Logan

Engleza

Cielo

Franceză

Cielo

Engleza

Logan

Franceză

Logan

și dependențele multivoce Nr Leg Limba Straina, Nr Leg Masina. Care este reprezentarea FN4 determinată de aceste MV-dependente.

Răspuns corect: $R_1 = \text{Nr Leg, Limba Straina}$, $R_2 = \text{Nr Leg, Masina}$

13. Restricțiile referentiale între 2 tabele sunt date de:

Răspuns corect: Cheile primare și cheile externe

14. Fie baza de date formată din tabelele:

studenti(Nr Leg, Nume, Pren, Fac, An, grupa)

cataloge(Nr Leg, Cod Dis, dat, nota),

discipline(Cod Dis, Denumire, Nr Ore C, Nr Ore L, Nr Ore S, Nr Ore P, Credite, An, Sectie).

Care din expresiile algebrei relationale determina studentii din anul II:

Răspuns corect: $\sigma_{\text{An}=2}(\text{studenti})$

15. Pentru o baza de date relationala algebra relationala este:

Răspuns corect: Completa (permite sa extrag orice informatii din baza)

Răspuns corect: Procedurală (Arată și modul cum se obțin informațiile din baza de date)

Răspuns corect: Limbaj formal

Răspuns corect: Limbaj de interogare

16. Restricțiile date de dependențele functionale pentru un tabel se testeaza cu ajutorul:

Răspuns corect: Algoritmul de satisfacere(satisfie)

17. Fiind data apriori o mulțime de restricții dată de o mulțime de dependente functionale F . Elaborarea unei reguli de validare pentru o dependență funcțională $X \rightarrow Y$ presupune:

Răspuns corect: Verificarea deductibilității din F

Răspuns corect: Verificarea incluziunii $X \rightarrow X^+$

18. Fiind data apriori o mulțime de restricții dată de o mulțime de dependente functionale F . Elaborarea unei proceduri pentru a verifica dependență funcțională $X \rightarrow Y$ presupune mai întâi:

Răspuns corect: Verificarea redundanței acestora

Răspuns corect: Înlăturarea atributelor eliminabile din determinantul X

Răspuns corect: Înlăturarea atributelor eliminabile din determinantul Y

Răspuns corect: Înlăturarea atributelor eliminabile din X și Y

19. Fiind data apriori o mulțime de restricții dată de o mulțime de dependențe funcționale F. Aceasta este folosită la:

Răspuns corect: Normalizarea bazei de date

Răspuns corect: La validarea stării bazei de date

20. Interogările din SQL sunt la fel de expresive cu:

Răspuns corect: Algebra relatională

Răspuns corect: Calculul relational al tuplurilor

Răspuns corect: Calculul relational al domeniilor

Capitolul 2: Fundamentele bazelor de date

1. O baza de date distribuita este:

Răspuns corect: O colecție de date și de scheme partajate și interconectate logic, distribuite fizic pe calculatoarele unei rețele,

2. O tranzactie este:

Răspuns corect: O mulțime finită de operații coerente, executate de un SGBD, care manipulează datele unei baze de date.

3. Numele unei coloane dintr-un tabel în ORACLE :

Răspuns corect: trebuie să fie unic în cadrul tabelului,

Răspuns corect: trebuie să apară în instrucțiunea CREATE TABLE,

4. O tranzactie urmează un protocol în două faze dacă:

Răspuns corect: Toate operațiile de blocare preced prima operație de deblocare,

5. Proprietatea de consistență a tranzacției constă din:

Răspuns corect: Transformarea unei stări consistente într-o stare consistentă,

6. Un cursor este:

Răspuns corect: Un pointer către un set de rezultate,

7. Abordarea distribuită a unei baze de date oglindește:

Răspuns corect: Structura organizatională,

8. O baza de date distribuită se găsește implementată numai:

Răspuns corect: Într-o rețea de calculatoare,

9. Tranzacțiile se numesc în 2 faze dacă :

Răspuns corect: Satisfac protocolul în 2 faze,

10. Se dau tabelele

PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)

PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)

Ce afișează următoarea interogare?

WITH VENITURI AS

(SELECT

Numepren, SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco) AS Venit_Baza

FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren),

rasp AS

(SELECT MAX(SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco)) AS Venit_Max from PONTAJE po

INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren)

SELECT Numepren, Venit_Baza from VENITURI INNER JOIN rasp ON Venit_Baza=Venit_Max

Răspuns corect: Angajatul sau angajații cu cel mai mare venit utilizând expresii tabelă

11. Se dă tabelul

PREZENTA(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)

Ce execută următoarea secvență?

DECLARE an salarii.an\%TYPE := 2015;

luna salarii.luna\%TYPE := 1;

prima_zi DATE ; zi DATE; BEGIN prima_zi :=

TO_DATE('01/'||luna|| '/'||an, 'DD/MM/YYYY'); zi:= prima_zi; WHILE

zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP IF RTRIM(TO_CHAR(zi,'DAY')) IN

('SATURDAY', 'SUNDAY') THEN NULL;

ELSE

BEGIN

```

INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data=zi;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
END;
END IF;
zi:=zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END;

```

Răspuns corect: Populează cu înregistrări tabela pe o lună dintr-un an

Răspuns corect: Dacă se execută de două ori succesiv, nu produce rezultate

12. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)

Care secvență crează un view ce permite ca modificările în tabelă să se reflecte automat și în view?

Răspuns corect: CREATE VIEW stud AS SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220) WITH CHECK OPTION;

13. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)

și următoarea secvență ce reprezintă o tranzacție:

CREATE table STUDENT_NOU (CNP NUMBER, Nume VARCHAR2(30));

INSERT INTO STUDENT_NOU SELECT CNP, Nume from STUDENT;

Savepoint s1;

UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = UPPER(Nume);

Savepoint s2;

DELETE FROM STUDENT_NOU;

Rollback to s2;

DELETE FROM STUDENT_NOU WHERE CNP=100;

UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu';

Rollback to s2;

UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu' WHERE CNP=100;

Rollback;

Care este rezultatul acestei tranzacții?

Răspuns corect: Nu avem linii în tabelă

14. Se dau tabelele

ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)

COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)

și următoarea interogare:

SELECT e.EMPLOYEE_ID,e.LAST_NAME,e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME

FROM EMP e, DEPARTMENT d

WHERE e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID;

Ce operații implementează această interogare?

Răspuns corect: Selecția, proiecția și join

15. Se dă tabelul

STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa) cu cheia primară CNP

și următoarele două declanșatoare:

D1. CREATE OR REPLACE TRIGGER t1

BEFORE INSERT ON STUDENT

```

REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT NVL(MAX(CNP),100)+1 INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;
D2. CREATE SEQUENCE secventa INCREMENT BY 1
MINVALUE 101 MAXVALUE 500 NOCYCLE NOCACHE ORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER t2
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT secventa.NEXTVAL INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;

```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Declanșatorul D1 atribuie o valoare maximă atributului CNP înainte de o nouă inserare

Răspuns corect: Cele două declanșatoare produc același rezultat

Răspuns corect: Declanșatorul D2 nu violează restricția de cheie primară

16. Se dau tabelele

ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)

COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)

și următorul declanșator:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER actual
```

```
AFTER UPDATE OF ID_Compart ON COMPARTIMENT
```

```
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
UPDATE ANGAJATI SET ID_Compart=:NEW.ID_Compart WHERE ID_Compart=:OLD.ID_Compart;
```

```
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Comanda UPDATE trebuie să se limiteze numai la o linie a tabelului COMPARTIMENT

Răspuns corect: Declanșatorul implementează opțiunea UPDATE CASCADE din Oracle

Răspuns corect: Declanșatorul se va lansa numai la modificarea atributului ID-Compart din tabela COMPARTIMENT

Răspuns corect: Comanda UPDATE poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI

17. Se dă tabelul

PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)

și următorul bloc PL/SQL:

```
DECLARE
```

```
ani_etalon PLS_INTEGER := 15;
```

```
numar PLS_INTEGER;
```

```
BEGIN
```

```
UPDATE personal SET salorar = salorar + 10
```

```
WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,datasv) / 12 >= ani_etalon;
```

```
IF SQL%FOUND THEN
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Exista cel putin un angajat cu vechime de peste ' ||
```

```
ani_etalon || ' ani');
```

```
numar:= SQL%ROWCOUNT;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul lor este ' || numar);
```

```
ELSE
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nici un angajat nu indeplineste conditia');
```

END IF;
END;

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Este un exemplu de cursor implicit

Răspuns corect: Blocul mărește cu 10 lei salariul orar al angajaților cu o vechime de peste 15 ani

Răspuns corect: Pentru afișarea la ecran a mesajelor din bloc, trebuie lansată comanda SET SERVEROUTPUT

18. Se dau tabelele

PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)

PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)

și următoarea procedură:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE populare

(an_ IN salarii.an%TYPE, luna_ IN salarii.luna%TYPE)

IS

prima_zi DATE ;

zi DATE ;

BEGIN

prima_zi := TO_DATE('01/'|| luna_ || '/'||an_ , 'DD/MM/YYYY') ;

zi := prima_zi ;

WHILE zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP

IF RTRIM(TO_CHAR(zi,'DAY')) IN ('SATURDAY', 'SUNDAY') THEN

NULL;

ELSE

BEGIN

INSERT INTO pontaje (marca, data)

SELECT marca, zi FROM personal;

EXCEPTION

WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN

DELETE FROM pontaje WHERE data = zi ;

INSERT INTO pontaje (marca, data)

SELECT marca, zi FROM personal ;

END ;

END IF ;

zi:= zi + 1;

END LOOP;

COMMIT;

END populare;

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Procedura nu permite încălcarea restricției de cheie primară

Răspuns corect: Procedura populează tabela PONTAJE pe o lună și un an cu date din tabela PERSONAL

19. Fie tabelul

ANGAJAT(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)

cu interogarea

SELECT marca, Numepren, Datasv, vechime(datasv,2008,7) FROM ANGAJAT)

și funcția

CREATE OR REPLACE FUNCTION vechime

(Datasv_ DATE, An_ Number(4), Luna_ Number(2))

RETURN Integer

AS

prima_zi DATE:=TO_DATE('01/'||luna_|| '/'||an_,'DD/MM/YYYY');

BEGIN

RETURN TRUNC(MONTHS_BETWEEN(prima_zi,Datasv_)/12,0);

END;

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

Răspuns corect: Funcția calculează numărul de ani dintre o dată și prima zi a lunii de referință

Răspuns corect: Funcția și interogarea sunt corecte

20. În definirea unui cursor explicit există următoarele 5 operațiuni:

1. Declararea variabilei în care va fi stocată o linie a cursorului
2. Deschiderea cursorului (OPEN)
3. Declararea cursorului printr-o frază SELECT (CURSOR nume IS SELECT ...)
4. Structura de ciclare ce include, obligatoriu, o comandă de încărcare a următoarelor linii din cursor altfel bucla se repetă la infinit
5. Încărcarea următoarei linii din cursor (FETCH)

Care este ordinea corectă a acestor operații?

Răspuns corect: 3,1,2,5,4

Capitolul 3: Tehnologii Web

1. Care este rezultatul următoarei operații în Java Script: "1" + 2 + 4 ?

Răspuns corect: "124"

2. Care este rezultatul următoarei operații în Java Script: 2 + 5 + "8"?

Răspuns corect: "78"

3. Ce face operatorul "=== " în Java Script?

Răspuns corect: operatorul este adevărat doar dacă operatorii sunt egali fără nicio conversie de tip

Răspuns corect: este operatorul egal strict

4. Ce face următoarea regula CSS? p {color: red}

Răspuns corect: scrie cu roșu toate textele din toate paragrafele

5. Ce face următoarea regulă CSS? p em {color:green}

Răspuns corect: textul scris în stil italic din paragrafe este verde

6. Ce rezultat are următorul cod HTML?

```
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" WIDTH="100%">
<TR on Mouseover="this.bg Color='#EEEEEE'"on Mouseout="this.bg Color='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD>
</TR><TR on Mouseover="this.bg Color='#EEEEEE'"on Mouseout="this.bg Color='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD></TR>
<TR on Mouseover="this.bg Color='#EEEEEE'"on Mouseout="this.bg Color='#FFFFFF'">
<TD>Your Table Data</TD></TR></TABLE>
```

Răspuns corect: schimbă culoare de background a tabelului când se trece cu mouse-ul pe deasupra acestuia

Răspuns corect: creează un tabel

7. Ce rezultat are următorul cod?

```
<form>
<input type="button" value="Click me"onclick="window.open('http://www.domain.com')">
</form>
```

Răspuns corect: deschide o nouă fereastră de browser cu ajutorul unui buton

Răspuns corect: creează un buton

8. Ce rezultat are următorul cod Java Script?

```
<a href="" on Mouse Over="alert('Your Message');return true;">Linked Text</a>
```

Răspuns corect: în momentul în care se trece cu mouse-ul peste link sare o fereastră de alertare

9. Cum se definește o constantă în PHP?

Răspuns corect: prin directiva define()

10. Cum se poate trimite un formular fără ajutorul unui buton de "Submit"?

Răspuns corect: cu ajutorul unui hyperlink, dar cu ajutorul Java Script

Răspuns corect: Submit Me

11. De ce următorul cod nu afișează o nouă linie corect?

```
<?php $str = 'Hello, there.\n How are you?\n Thanks for visiting fyicenter'; print $str; ?>
```

Răspuns corect: pentru că "\n" nu este interpretat ca o linie nouă

Răspuns corect: "\" și "n" sunt afișate ca o secvență de caractere

12. Care este lungimea maximă a unui nume de tabel, de bază de date sau câmp în My SQL?

Răspuns corect: tabel: 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, câmp: 64 de caractere

13. Care din următoarele funcții sunt funcții de criptare în PHP?
Răspuns corect: CRYPT()

Răspuns corect: MD5()
14. Ce efect are următoarea linie de cod:
<marquee>THIS WILL DISAPPEAR</marquee>?
Răspuns corect: textul se plimba pe ecran de la dreapta la stânga
15. Care dintre sintaxele următoare este corectă?
Răspuns corect: body {color: black}
16. Cum se adaugă aceeași culoare de background pentru toate elementele <h1>?
Răspuns corect: h1 {background-color:#FFFFFF}
17. Care este eticheta corectă HTML pentru a scrie un text cu bold?
Răspuns corect:
18. Care este eticheta corectă HTML pentru a scrie un hyperlink?
Răspuns corect: W3Schools
19. Care este eticheta corectă HTML pentru un link e-mail?
Răspuns corect:
20. Care este eticheta corectă HTML pentru liste numerotate?
Răspuns corect:
21. Care este eticheta corectă HTML pentru inserarea unei imagini?
Răspuns corect:
22. Ce face următorul script Java Script?
<body>
<script language="Java Script">
<!--
var my Variable = "Hello there";
var there Place = my Variable.search("there");
document.write(there Place);
-->
</script>
</body>
Răspuns corect: caută un anumit cuvânt într-un text

Răspuns corect: caută cuvântul "there" în "Hello there"

Răspuns corect: caută cuvântul "there"

Răspuns corect: scrie variabila "there Place"

Răspuns corect: caută un anumit cuvânt în string-ul "Hello there"
23. Înăuntrul cărui element HTML putem scrie un script Java Script?
Răspuns corect: <script>
24. Care este sintaxa corectă Javascript pentru a scrie "Hello World"?
Răspuns corect: document.write("Hello World")
25. Cum se scrie "Hello World" într-o fereastră alert?
Răspuns corect: alert("Hello World")
26. Care sunt delimitatorii pentru script-urile PHP?

- Răspuns corect: `<script language="php">...</script>`
- Răspuns corect: `<?php. . . ?>`
27. Cum se scrie "Hello World" în PHP?
Răspuns corect: `echo "Hello World";`
28. Variabilele în PHP încep cu:
Răspuns corect: `$`
29. Ce înseamnă CSS?
Răspuns corect: Cascading Style Sheets
30. Care este sintaxa unei reguli CSS?
Răspuns corect: `selector {proprietate : valoare}`
31. CSS-ul se folosește pentru:
Răspuns corect: poate fi folosit de mai mulți agenți (browser, telefon mobil PDA)
- Răspuns corect: separă conținutul de prezentare
- Răspuns corect: îți confirmă faptul că ai scris codul corect
32. Ce efect are următoarea regulă CSS?
`{color:green;}`
Răspuns corect: totul o să fie transformat în verde
33. Ce efect are următoarea regulă CSS?
`img [title] {border: 2px solid blue;}`
``
Răspuns corect: imaginea o să aibă o margine de 2px
34. Cum se trimite în PHP un query My SQL?
Răspuns corect: `mysql query`
35. Ce înseamnă PHP?
Răspuns corect: PHP: Hypertext Preprocessor
36. Care este modul corect de a se conecta la o bază de date My SQL?
Răspuns corect: `mysql connect("localhost");`
37. Care este modul corect de a adăuga 1 la variabila \$count?
Răspuns corect: `$count++;`
38. Unde este corect să așezăm script-uri Javascript?
Răspuns corect: secțiunea body și secțiunea head
39. Cum se poate introduce un script extern în Javascript?
Răspuns corect: `<script src="aaa.js">`
40. Cum se scriu comentariile în Java Script?
Răspuns corect: `//Acesta este un comentariu`